



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Solemne 3 Minería de datos y Big data

Prof. Manuel Reveco C.

viernes, 26 de junio de 2026

fecha de entrega: jueves, 02 de julio de 2026

hora máxima de entrega: 14:00 horas

Indicaciones generales:

- La evaluación se debe realizar en grupo (2 integrantes).
- Puntaje total de la evaluación: 60 puntos.
- La exposición se realiza el jueves 02 de julio, en caso de no alcanzar todos los grupos, se continua el viernes 03 de julio, en el horario de clases.
- La no entrega y/o no presentación a la exposición, será evaluada con 0 puntos, según corresponda.
- Uno de los integrantes del grupo debe subir (en una carpeta comprimida) la entrega de su trabajo y exposición.
- Lea la rúbrica del trabajo y de la exposición, que se encuentran al final del documento.

Contexto del Caso de Negocio

La empresa retail "Multitiendas Cono Sur" se dedica a la comercialización de productos electrónicos, accesorios de vestuario y artículos de viaje en diversos estados de la región. Ante el incremento de la competencia y la necesidad de optimizar los márgenes comerciales, la alta gerencia ha decidido migrar de una cultura de reportes estáticos en papel a una estrategia guiada por datos.

Como equipo de consultores de Inteligencia de Negocios (BI), se les ha proporcionado un extracto de la base de datos transaccional del año 2023. Este modelo relacional se compone de tres tablas principales que reflejan la operación de la compañía:

- **Registro de Ventas (Fact_Ventas):** Contiene el historial de transacciones, detallando el identificador del pedido, la fecha de compra, el código de la tienda donde se realizó la venta, el identificador del producto, la cantidad de unidades adquiridas (Qtde) y el precio unitario del producto en el momento de la transacción.
- **Productos (Dim_Productos):** Catálogo maestro que asocia el identificador único del producto con su descripción comercial (ej. Gorra, Tennis, Maleta, Billetera, Bolso, Audífonos, Mochila, Botella).
- **Tiendas (Dim_Tiendas):** Registro maestro que vincula cada código de tienda con su nombre comercial, la ciudad de ubicación, el nombre del estado y la sigla oficial del estado.

Objetivos y Desafío

El objetivo principal de esta evaluación es transformar los datos crudos en conocimiento estratégico accionable. Los estudiantes deberán diseñar e implementar un modelo de datos robusto y un Dashboard interactivo en Power BI que responda a preguntas críticas de negocio y apoye la toma de decisiones directivas.

Requerimientos Técnicos y de Modelamiento:

1. Proceso ETL y Modelamiento de Datos: Importar y limpiar los datos utilizando Power Query. Establecer las relaciones correctas entre la tabla de hechos (Ventas) y las tablas de dimensiones (Productos y Tiendas) bajo un esquema en estrella (Star Schema). Garantizar la integridad de tipos de datos.
2. Creación de una Tabla de Tiempo (Calendario): Generar de forma obligatoria una tabla de dimensión temporal utilizando funciones DAX (CALENDAR o CALENDARAUTO) para habilitar análisis basados en tendencias mensuales, trimestrales y estacionales.
3. Cálculos Avanzados mediante DAX: Desarrollar, como mínimo, las siguientes métricas calculadas básicas y avanzadas:



- **Ingresos Totales:** Calculado de forma iterativa mediante la multiplicación de cantidad por precio unitario (SUMX).
- **Volumen Total de Unidades Vendidas:** Suma acumulada de las cantidades vendidas.
- **Ticket Promedio de Venta:** Ingreso medio por transacción de pedido.
- **Métricas de Inteligencia de Tiempo:** Comparativa de ventas contra el mes anterior o trimestre anterior para identificar tasas de crecimiento.

Requerimientos del Dashboard Interactivo:

- **Vista Ejecutiva (Dashboard Principal):** Tarjetas de Alto Impacto (KPIs) con Ingresos Totales, Transacciones e Historial temporal. Un gráfico de líneas que muestre la evolución temporal de las ventas mensuales.
- **Análisis Geográfico y de Tiendas:** Un mapa interactivo o gráfico de barras segmentado por Estado/Ciudad que identifique las zonas de mayor rentabilidad. Un ranking de las mejores tiendas (Top-performing stores).
- **Análisis de Portafolio de Productos:** Gráficos que identifiquen la composición de la venta por tipo de producto y la distribución de volumen.
- **Filtros Avanzados:** Segmentadores interactivos por Año/Mes, Estado y Categoría de Producto para facilitar la navegación libre del usuario directivo.

Importante: El Dashboard no solo debe ser visualmente atractivo, sino que debe seguir principios de diseño UX/UI: uso correcto de paletas de colores corporativas (evitar saturación), alineación, jerarquía visual y contar una historia clara).

Exposición Oral

Cada equipo dispondrá de un máximo de 15 minutos para exponer su solución, seguido de 5 minutos de preguntas. La presentación debe estructurarse de la siguiente manera:

1. **Introducción y Enfoque del Problema (2 min):** Breve descripción del negocio y los objetivos analíticos identificados.
2. **Arquitectura del Modelo de Datos (3 min):** Demostración en vivo del modelo implementado en Power BI y lógica de las principales medidas DAX creadas.
3. **Demostración del Dashboard (7 min):** Navegación interactiva simulando una reunión de entrega de resultados a la gerencia general. Debe enfocarse en los hallazgos críticos (ej. ¿cuál es el producto estrella?, ¿qué estados requieren atención?, etc.).
4. **Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas (3 min):** Propuestas de negocio basadas en los datos analizados.

Rúbrica Analítica del Entregable Técnico y Dashboard

Esta rúbrica evalúa la calidad del modelo de datos, el rigor en los cálculos DAX y el diseño del cuadro de mando interactivo.

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (7 pts)	Suficiente (5 pts)	Insuficiente (1 pt)
Modelo de Datos y Arquitectura (ETL)	Implementa un esquema en estrella óptimo. Tipos de datos correctos, relaciones limpias de 1 a muchos, y tabla Calendario DAX perfectamente integrada.	Implementa el esquema relacional, pero tiene pequeñas deficiencias o no incluyó la tabla Calendario de forma independiente.	Modelo funcional pero desordenado (relaciones bidireccionales innecesarias o esquema difuso). Falta limpieza de datos.	No hay estructura lógica. Datos importados directamente sin relacionar o con errores graves de integridad.
Uso de DAX y Métricas	Desarrolla con precisión medidas complexes (SUMX, CALCULATE, Inteligencia de Tiempo) con sintaxis limpia y óptimo rendimiento.	Desarrolla las métricas solicitadas correctamente, pero abusa de columnas calculadas en lugar de medidas dinámicas.	Solo calcula métricas básicas implícitas de Power BI. Errores o ausencia en análisis de tiempo o promedios.	No aplica fórmulas DAX o las implementadas presentan errores de ejecución que impiden su cálculo.
Visualización y Diseño UX/UI	Navegación intuitiva, excelente jerarquía visual, uso correcto de paleta de colores coherente. Gráficos idóneos para cada tipo de dato.	Buen diseño visual y ordenado, pero algunos gráficos no son los más adecuados o hay ligera saturación de elementos.	Diseño plano o monótono. Dificultad menor para encontrar la información clave debido a falta de alineación.	Saturación de colores brillantes, desalineación total y gráficos confusos que impiden la libre interpretación de datos.
Data Storytelling	El dashboard responde con fluidez a preguntas de negocio complejas. Los filtros cruzados revelan insights estratégicos claros.	El dashboard responde a las preguntas operativas, pero requiere esfuerzo adicional del usuario para extraer conclusiones de negocio.	Muestra datos aislados. Funciona como un repositorio de gráficos inconexos más que como una herramienta directiva.	Los gráficos expuestos no aportan ningún valor analítico ni responden a los requerimientos corporativos del caso.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Rúbrica de la Exposición Oral y Defensa

Esta rúbrica mide las competencias de comunicación técnica, dominio de las herramientas y capacidad de respuesta ante el comité de evaluación.

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (3 pts)	Suficiente (2 pts)	Insuficiente (1 pt)
Estructura y Tiempo	Logra exponer todos los puntos clave en el rango establecido (15 min), con una transición fluida y coordinada entre integrantes.	Expone la totalidad del proyecto pero maneja de forma ajustada el tiempo, terminando apresuradamente la sección final.	Excede considerablemente el tiempo permitido o la distribución de temas entre los integrantes fue muy desigual.	Presentación inconclusa debido a una mala planificación del tiempo. No se alcanzan a mostrar los resultados primordiales.
Dominio Técnico	Explicación clara y fundamentada de las decisiones metodológicas (¿Por qué ese modelo? ¿Por qué esa métrica DAX?).	Demuestra un buen uso del software, pero titubea al justificar técnicamente el uso de ciertas funciones o relaciones.	Sabe operar el dashboard a nivel de usuario, pero carece de fundamentos para explicar la lógica interna del modelo.	Incapacidad para explicar el origen de los datos, las fórmulas aplicadas o el funcionamiento básico del reporte desarrollado.
Comunicación Directiva	Se expresa con lenguaje formal y corporativo. Traduce métricas complejas en recomendaciones estratégicas para la gerencia.	Usa lenguaje adecuado, pero se enfoca demasiado en la parte técnica sin vincular los hallazgos con el impacto en el negocio.	Lenguaje excesivamente informal o lectura literal de los datos visualizados en la pantalla sin aportar análisis propio.	Incoherencia discursiva, incapacidad para hilar una narrativa guiada por datos y nulo enfoque hacia el negocio.
Defensa de Preguntas	Responde con solvencia, precisión técnica y seguridad todas las preguntas formuladas por el docente o comité evaluador.	Responde de manera correcta a la mayoría de las preguntas, aunque con cierta imprecisión técnica en conceptos avanzados.	Responde con evasivas o solo un integrante del equipo es capaz de contestar para salvar la calificación grupal.	No logra responder a las preguntas planteadas o demuestra un desconocimiento absoluto de su propio entregable.